

4. Estude continuidade e existência de derivadas parciais da função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f : \mathbf{0} \mapsto 0 \text{ e } f(\mathbf{x}) := \frac{x^3}{\|\mathbf{x}\|^2}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Exemplo de contínua + $\exists f_v(\mathbf{0}) = f(v)$ (não lineares).

5. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ convexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R} : f_{x_j} \equiv 0$ em U . Mostre que f não depende da variável x_j . A hipótese de convexidade é precisa?

Sejam $p, q \in U : q = p + \alpha e_j, \alpha > 0$, pela convexidade a reta $[p, q] \subset U$. Considere a função $\varphi : [0, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $t \mapsto f(p + te_j)$. Observe que,

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt}(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((p + te_j) + he_j) - f(p + te_j)}{h} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_j}(p + te_j) = 0. \end{aligned}$$

Segue que φ é constante, em particular, $f(p) = f(p + te_j)$, f não depende da variável x_j como enunciado. A hipótese poderia mudar a convexidade só no eixo x_j .

7. Existe uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ contínua que admite derivadas parciais na origem, mas não todas as direcionais?

$$f : (x, y) \mapsto \sqrt{|xy|}.$$

10. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\forall j \leq n, \exists f_{x_j}$ limitada em U . Mostre que f é contínua.

Sejam $p \in U, \epsilon > 0, 0 < h \ll 1 : f(p + hv) \in B(p; \epsilon) \subset U$ com $v = \sum h_i e_i$ e $\Gamma = [p_0 = p, \dots, p_i = p_{i-1} + h_i e_i, \dots, p_n = p + hv]$ caminho poligonal em U colinear aos e_j . Note que,

$$\begin{aligned} |f(p + hv) - f(p)| &= \left| \sum f(p_i) - f(p_{i-1}) \right| \\ &\leq |h| \sum \left| \frac{f(p_{i-1} + h_i e_i) - f(p_{i-1})}{h} \right|. \end{aligned}$$

Logo, olhando pra o limite temos,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} |f(p + hv) - f(p)| &\leq \lim_{h \rightarrow 0} |h| \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_{i-1}) \right| \\ &\leq M \lim_{h \rightarrow 0} |h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Portanto f é contínua em U como enunciado.

14. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f : \mathbf{0} \mapsto 0 \text{ e } f(\mathbf{x}) := \frac{xy(x^2 - y^2)}{\|\mathbf{x}\|^2}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Mostre que $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, admite derivadas parciais de segundo ordem na origem, mas $f_{xy}(\mathbf{0}) \neq f_{yx}(\mathbf{0})$.

Exemplo de $C^1 + \exists f_{x_i x_j}$ não contínuas (na origem).

17. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n, f, g \in C^k(U)$ e $\alpha = (\alpha_j) \in \mathbb{N}^n$ multi-índice de comprimento $|\alpha| \leq k$. Demonstre a seguinte fórmula de Leibniz,

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f \cdot \partial^{\alpha-\beta} g.$$

4. Estude a diferenciabilidade da função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f : \mathbf{0} \mapsto 0 \text{ e } f(\mathbf{x}) := \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Exemplo de contínua + $\exists f_v(\mathbf{0})$ lineares, mas não é diff (na origem) pois a função não é de $o\|v\|$.

14. Mostre que a norma $f : \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$ é diff em $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ e calcule seu diferencial $\nabla f(p)$.

Faz calculando $f(p+v) - f(p)$, simplificando com diferença de quadrados, $\nabla f(p)(v) = 1/\|p\| \cdot \langle p, v \rangle$.

16. Seja $(V_j)_{j \leq k}$ $\mathbb{R}$ -espaços vetoriais : $\dim V_j < \infty$ e $f \in \text{Hom}^k(\Pi V_j, \mathbb{R})$. Mostre que,

(a) Pra normas apropriadas $\exists C > 0 : |f(\mathbf{v})| \leq C \prod \|v_j\|_j$

Pra cada $\forall j \leq k$, sejam $\alpha_j = (e_{i,j})_{i \in I_j}$ bases dos V_j e $\|v_j\|_j := \|[v_j]_{\alpha_j}\|_1$ (taxista). Sendo $I := \prod I_j$, note que,

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{v})| &= \left| \sum_{\mathbf{i} \in I} \prod_{j \in \mathbf{i}} a_{i_j, j} f(e_{i_j}) \right| \\ &= C \sum_{\mathbf{i} \in I} \left| \prod_{j \in \mathbf{i}} a_{i_j, j} \right| = C \prod \|v_j\|_j. \end{aligned}$$

Onde $C := \sup |f(e_i)| = \sup |f(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})|, i_j \in I_j$.

(b) f k -linear é diff, calcule seu diferencial.

Dado $\mathbf{v} \in \Pi V_j$, seja $\|\mathbf{v}\| := \sup \|v_j\|_j$. Note que,

$$\begin{aligned} f(p+v) - f(p) &= f(p) + \sum f(\mathbf{v}_j) \\ &\quad + \sum f(\mathbf{v}_{i < j}) - f(p). \end{aligned}$$

Onde $\mathbf{v}_j := (p_1, \dots, v_j, \dots, p_k)$ e $\mathbf{v}_{i < j} := (p_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, p_k)$. Finalmente, perciba que $df(p)(\mathbf{v}) = \sum f(\mathbf{v}_j)$ é linear (em $\mathbf{v}$). Além disso,

$$\lim_{\|\mathbf{v}\| \rightarrow 0} \frac{\sum f(\mathbf{v}_{i < j})}{\|\mathbf{v}\|_\infty} \leq C \lim_{\|\mathbf{v}\| \rightarrow 0} \frac{\|v_i\|_i \|v_j\|_j}{\|\mathbf{v}\|_\infty} (\dots) \rightarrow 0.$$

Portanto, f de fato é diff como enunciado.

2. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e $f \in C^1(U)$. Mostre que, se $K \subset U$ é compacto e convexo, então $f|_K$ é Lipschitz.

Sejam $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K : \mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ (outro caso é trivial), seguido defina, $p := \mathbf{y}$ e $\vec{v} := \mathbf{x} - \mathbf{y}$. Note que, f é continua em $[p, p+v]$ e diff em $(p, p+v)$. Do ■ (TVM - $\mathbb{R}^n$), $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que,

$$\begin{aligned} f(p+v) - f(p) &= df(p + \theta v)(v) \\ |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| &= |\langle df(\zeta), \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle| \\ &\leq |df(\zeta)| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \\ &\leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \end{aligned}$$

Isso pela desigualdade de Cauchy-Schwarz e da continuidade de df em K compacto.

3. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diff e Lipschitz em U . Mostre que $df : \mathbf{x} \rightarrow df(\mathbf{x})$ é limitada.

Sejam $\mathbf{x} \in U$, $\vec{v} \in \mathbb{S}^{n-1}$ e $\epsilon > 0 : \mathbf{x} + tv \in B(\mathbf{x}; \epsilon) \subset U$ se $|t| < \epsilon$. Então, $|f(\mathbf{x} + tv) - f(\mathbf{x})| \leq L\|tv\|$, logo,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x} + tv) - f(\mathbf{x})}{t} \right| = |df(\mathbf{x})(v)| \leq L\|v\|.$$

Finalmente, $\|df(\mathbf{x})\| := \sup_{\|v\|=1} |df(\mathbf{x})(v)| \leq L < \infty$.

14. (a) Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f(t) := \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \exp(-1/t), & t > 0 \end{cases}.$$

Mostre que $f \in C^\infty(\mathbb{R}) \setminus C^\omega(\mathbb{R})$.

Exemplo padrão de função suave mas não analítica.

4

14. Determine os extremos locais da função $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ restrita à esfera unitária. Deduza a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Lembre-se da esfera como hipersuperfície dada pelos 0's da função $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 1$. Pelo ■ (Mult. de Lagrange) $p \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ é extremo local $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} : df(p) = \lambda dg(p)$, ou seja,

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \nabla_{\mathbf{x}} f \\ \nabla_{\mathbf{y}} f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} = 2\lambda \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}.$$

Isso $\Leftrightarrow 4\lambda^2 \mathbf{y} - \mathbf{y} = \mathbf{0} = [(2\lambda)^2 - 1]\mathbf{y}$. Se $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, então $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{0}$ que não tá na esfera, portanto $(2\lambda)^2 - 1 = (2\lambda + 1)(2\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow |\lambda| = 1/2$, ou seja quando $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ou $\mathbf{x} = -\mathbf{y}$,

$$-\frac{1}{2} = -\|\mathbf{x}\|^2 \leq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq \|\mathbf{x}\|^2 = \frac{1}{2}.$$

Dados $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, sejam $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{y}}) = (t^2 \mathbf{x}, 1/t^2 \mathbf{y}) / \|(t^2 \mathbf{x}, 1/t^2 \mathbf{y})\|$, sendo $t > 0$ arbitrário,

$$\begin{aligned} |\langle \bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{y}} \rangle| &= \frac{|\langle t^2 \mathbf{x}, 1/t^2 \mathbf{y} \rangle|}{\|(t^2 \mathbf{x}, 1/t^2 \mathbf{y})\|^2} \leq \frac{1}{2} \\ \Rightarrow |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| &\leq 2|\langle \bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{y}} \rangle| \leq t^2 \|\mathbf{x}\|^2 + \frac{1}{t^2} \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

O valor ótimo dessa função é $t^2 = \|\mathbf{y}\|/\|\mathbf{x}\|$, de onde segue que $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq 2\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|$ (Desig. de Cauchy-Schwarz).

5

6. ■ (DVM (em aplicações)) Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$, $K \subset U$ convexo e $C \geq 0 : \forall \mathbf{x} \in K, \|DF(\mathbf{x})\| \leq C$. Então,

$$\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})\| \leq C\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in K.$$

Suponha que $F(\mathbf{x}) \neq F(\mathbf{y})$ (outro caso é trivial), seguido defina, $\vec{u} \in \mathbb{S}^{n-1}$ e $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ como sendo,

$$u := \frac{F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})}{\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})\|} \text{ e } \phi(t) := (\mathbf{x} - \mathbf{y})t + t\mathbf{y}.$$

A função $\varphi(t) := \langle u, F(\phi(t)) \rangle$ é $C^1([0, 1])$, pois todas as funções envolvidas são. Pelo ■ (TVM = $\mathbb{R}$) $\exists \theta \in (0, 1) : \varphi(1) - \varphi(0) = \dot{\varphi}(\theta)$, nossos termos,

$$\langle u, F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y}) \rangle = \langle u, DF(\phi(\theta))(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rangle,$$

simplificando y aplicando Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} \|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})\| &\leq \|u\| \|DF(\zeta)\| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \\ &\leq C\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|. \end{aligned}$$

12. Calcule a diferencial do producto de matrices $\mu : (A, B) \mapsto AB$ (pra dimensões adequadas).

É uma aplicação bilinear, lembra do Exercício 2.16..

6

3. (a) Seja $G \in C^k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) : \|DG\| < 1$. Mostre que $F(\mathbf{x}) := \mathbf{x} + G(\mathbf{x})$ é ${}^k F : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } F^\diamond$.

Perceba que $DF(\mathbf{x})(v) = [\mathbb{1}_n + DG(\mathbf{x})](v)$, logo,

$$\|DF(\mathbf{x})(v)\| \geq \|v\| - \|DG(\mathbf{x})(v)\| \geq (1 - \|DG\|)\|v\|,$$

portanto, $DF(\mathbf{x})(v) = 0 \Leftrightarrow v = 0$, ou seja que $DF(\mathbf{x})$ é injetora $\Leftrightarrow DF(\mathbf{x})$ é isomorfismo. Além disso, a propia F é injetora, de fato,

$$\begin{aligned} \|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})\| &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + G(\mathbf{x}) - G(\mathbf{y})\| \\ &\geq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| - \|G(\mathbf{x}) - G(\mathbf{y})\| \\ &\geq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| (1 - \|DG\|), \end{aligned}$$

logo, $F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{y}) \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$. Segue do ■ (Função Inversa) que ${}^k F : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } F^\diamond$.

(b) Se $\exists \lambda > 0 : \|DG\| \leq \lambda < 1$, então ${}^k F : \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$.

Resta ver que é sobrejetiva. Dado $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, defina $T_{\mathbf{y}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{y} - G(\mathbf{x})$, claramente $T_{\mathbf{y}} \in C^k(\mathbb{R}^n)$ e,

$$\begin{aligned} \|T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_1) - T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_2)\| &= \|G(\mathbf{x}_1) - G(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \|DG\| \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| \leq \lambda \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|. \end{aligned}$$

Segue que $T_{\mathbf{y}}$ é uma contração uniforme em $\mathbb{R}^n$ (Banach), portanto $\exists! \mathbf{x}^* : T_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{x}^*$, ou seja $\mathbf{x}^* : \mathbf{y} = \mathbf{x}^* + G(\mathbf{x}^*) = F(\mathbf{x}^*)$, concluindo a demonstração.

(c) Exiba um contra-exemplo pra ver que não basta que suponer $\|DG\| \leq 1$ pra ter sobrejetividade.

Sejam $n = 1$, $G(x) = -x + \arctan(x)$, assim temos,

$$|dg| = \left| -1 + \frac{1}{1+x^2} \right| < 1.$$

No entanto $f(x) = \arctan(x)$ e $\text{Im } f = (-\pi/2, \pi/2) \subsetneq \mathbb{R}$.